

47. Qui passe devant ? Les trois couches de l'écran

Un héros traverse un mur, puis le panneau : il passe devant les deux. L'écran est fait de trois couches, toujours dans le même ordre.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une question que tout jeu se pose : quand deux choses sont au même endroit de l'écran, laquelle voit-on ? Le héros devant le mur, ou le mur devant le héros ?

La réponse de la Game Boy : trois couches, empilées comme des feuilles transparentes. Tout au fond, le **décor** (ce que posent `poser()` et `texte()`). Par-dessus, le **panneau** (`panneau()`, `textePanneau()`, `poserPanneau()`, le chapitre 9). Tout devant, les **lutins** (`sprite()`).

Ce qui est nouveau ici : rien à apprendre, tout à regarder. Le programme pose les trois éléments : un mur de briques au milieu (le décor), une colonne grise à droite avec « SCORE » (le panneau, placé au pixel 120), et un héros qui traverse l'écran tout seul (un lutin). Le héros passe **devant le mur**, puis **devant le panneau**.

L'ordre des lignes ne compte pas. On pourrait poser le mur APRÈS le premier `sprite()` : il resterait derrière. Ce n'est pas « le dernier dessiné gagne », comme sur une feuille de papier : chaque chose est rangée dans SA couche, et la console empile toujours les couches dans le même ordre.

Le panneau, au pixel 120 : `panneau(120, 0)` le pose à partir du pixel 120 en largeur (la colonne 15) et du pixel 0 en hauteur. Il couvre alors tout ce qui est à droite et en dessous : les colonnes 15 à 19, du haut en bas. Le décor, sous lui, ne se voit plus.

À toi : déplace le mur (colonnes 3 et 4 par exemple) et regarde : le héros passe toujours devant. Les leçons suivantes montrent comment changer cet ordre.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **730 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	188 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), poserPanneau() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte(), textePanneau() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	76 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	256 o	← CopierTuiles — 13 lettres sur 43, et 3 tuiles dessinées

```
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins
"QUI EST DEVANT"    14 o ← texte() – un texte gravé
"SCORE"             5 o ← textePanneau() – un texte gravé
```

Lettres gravées : ACDEINOQRSTUV

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()           x 2    24 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
sprite()          x 1    23 o sur place, dans main()
panneau()         x 1    15 o sur place, dans main()
poserPanneau()    x 1    13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
texte()           x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
textePanneau()   x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()           x 1     6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()          x 1     2 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : un héros traverse l'écran tout seul, de gauche à droite.
// Il passe sur un MUR (le décor), puis sur une colonne grise à droite (le PANNEAU).
// Regarde bien : il passe DEVANT les deux.
//
// Ce qui est nouveau : rien à écrire, tout à REGARDER.
// L'écran de la Game Boy est fait de TROIS COUCHES, toujours dans le même ordre :
//
//      toi, tu regardes d'ici
//      |
//      v
//  3. les LUTINS    sprite()                <- tout devant
//  2. le PANNEAU    panneau(), poserPanneau(), textePanneau()
//  1. le DÉCOR      poser(), texte()         <- tout au fond
//
// L'ordre des lignes du programme ne compte pas : chaque chose va dans SA
// couche, et la console empile toujours les couches dans cet ordre-là.

#include <Tuile>      // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond (le DÉCOR)
#include <texte>      // écrit un texte à l'écran (le DÉCOR aussi)
#include <poserPanneau> // pose une tuile dans le PANNEAU
#include <textePanneau> // écrit un texte dans le PANNEAU
#include <panneau>    // montre le panneau, à une place choisie
#include <sprite>     // place un LUTIN de 8 × 8 au pixel près
```

2. UN DESSIN — BRIQUE

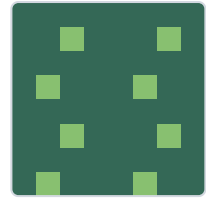
```
Tuile BRIQUE = {           // Le mur : des joints en 3 (sombres), des briques en 1
(clares).
    "33333333",
    "11131111",
    "11131111",
    "33333333",
    "13111113",
    "13111113",
    "33333333",
    "11131111",
};
```



à l'écran

3. UN DESSIN — GRIS

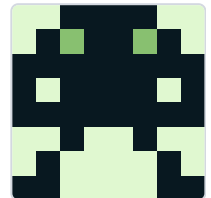
```
Tuile GRIS = {                                // Le fond du panneau : du gris (2), piqué de clair (1).
    "22222222",
    "22122212",
    "22222222",
    "21222122",
    "22222222",
    "22122212",
    "22222222",
    "21222122",
};
```



à l'écran

4. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {                                // Le héros. Les points (.) sont TRANSPARENTS chez un lutin.
    "..####..",
    ".#-##-#.",
    "#####",
    "#.####.#",
    "#####",
    "..#..#..",
    ".#...#.",
    "##...##",
};
```



à l'écran

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.

    // ---- 1. LE DÉCOR (tout au fond) : un mur, colonnes 9 et 10, lignes 7 à 11.
    for (uint8_t l = 7; l < 12; l++) {      // Pour chaque ligne l, de 7 à 11 :
        poser(9, l, BRIQUE);                // une brique en colonne 9,
        poser(10, l, BRIQUE);               // une autre en colonne 10.
    }
    texte(1, 1, "QUI EST DEVANT");          // Le texte aussi est dans le décor.

    // ---- 2. LE PANNEAU (au milieu) : rempli de gris, avec SCORE en haut.
    // On le remplit d'abord : 5 colonnes (0 à 4) sur 18 lignes (0 à 17).
    for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
        for (uint8_t c = 0; c < 5; c++) {
            poserPanneau(c, l, GRIS);        // Les colonnes du PANNEAU, pas celles de l'écran.
        }
    }
    textePanneau(0, 1, "SCORE");             // Colonne 0 du panneau, ligne 1.
    panneau(120, 0);                        // On le montre : à partir du pixel 120 (la colonne 15)
                                           // et du pixel 0 en hauteur. Il couvre tout le côté droit.

    // ---- 3. LE LUTIN (tout devant) : le héros, qui avance tout seul.
    uint8_t x = 0;                          // Sa place, en pixels, de gauche à droite.

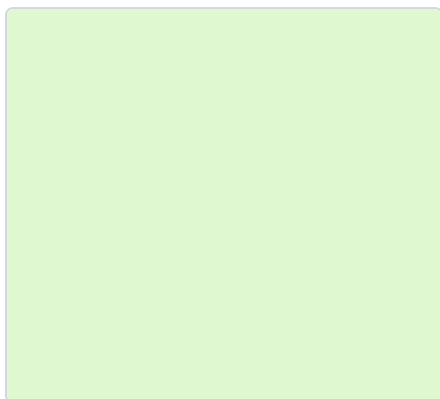
    while (true) {                          // La boucle du jeu :
        image();

        if (images() % 2 == 0) x++;         // Une image sur 2 : un pixel de plus vers la droite.
        if (x > 152) x = 0;                 // Sorti à droite ? Il repart de la gauche.

        sprite(0, x, 72, HEROS);           // Ligne de pixels 72 : à la hauteur du mur (ligne 9).
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un mur de briques au milieu, une colonne grise « SCORE » à droite. Un petit héros traverse l'écran : il passe devant le mur, puis devant le panneau.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le mur est dans le décor, le panneau à droite (1, 2)

✓ le héros passe DEVANT le mur (nuance 3)

✓ le héros passe DEVANT le panneau (nuance 3)

← [46. Regarder à gauche ou à droite : le miroir](#)

[sommaire](#)

[48. Devant, derrière : le tuyau, DERRIERE](#) →